

1. Activitat 10 — Activitat avaluativa individual

Demostrar, de manera individual, que dominem les fraccions i el càlcul d'àrees.

1.1 Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: comparar i simplificar fraccions, sumar-les i restar-les, i calcular àrees, inclosa l'àrea d'un territori pel mètode de la quadrícula. Recorda: per sumar fraccions amb denominadors diferents, primer el denominador comú.

Consells per a l'examen

- En les sumes de fraccions, deixa escrit el pas del denominador comú.
- En les àrees, distingeix bé perímetre (vora) d'àrea (superfície).
- Simplifica els resultats sempre que puguis.

1.2 Prova

Examen — 10 punts

- 1.1 (1 punt) Comparar.** Ordena de més petita a més gran, explicant com ho fas: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{5}$.
- 1.2 (1 punt) Equivalents.** Escribe dues fraccions equivalents a $\frac{3}{5}$.
- 1.3 (1 punt) Simplificar.** Simplifica fins a irreductible:
(a) $\frac{18}{24}$ (b) $\frac{20}{30}$
- 1.4 (2 punts) Sumar i restar.** Calcula:
(a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ (b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$
- 1.5 (1,5 punts) Àrea.** Un territori rectangular fa 8 km de llarg i 5 km d'ample.
(a) Quina és la seva àrea?
(b) Quantes unitats fa el seu perímetre (la vora)?
- 1.6 (1,5 punts) Quadrícula.** En quadricular una regió (cada quadrat = 1 km²) s'han comptat 25 quadrats sencers, dos trossos de $\frac{1}{2}$ i dos de $\frac{1}{4}$. Quina és l'àrea aproximada?
- 1.7 (1 punt) Problema.** D'un dipòsit, al matí se n'ha buidat $\frac{1}{4}$ i a la tarda $\frac{2}{4}$. Quina part s'ha buidat en total? Quina part queda?
- 1.8 (1 punt) Error de mesura.** Un grup ha estimat l'àrea d'una ciutat en 104 km² i el valor real és 101 km². Quin error han comès? Explica per què el mètode de la quadrícula dona sempre un valor aproximat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- 1.1** $\frac{1}{5} < \frac{1}{2} < \frac{3}{5}$. (Es valora la justificació: $\frac{1}{5} < \frac{1}{2}$ per numerador 1 i denominador més gran; $\frac{1}{2} < \frac{3}{5}$ portant a desens o amb dibuix.) (1)
- 1.2** Per exemple $\frac{6}{10}$ i $\frac{9}{15}$. (1)
- 1.3** (a) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$. (b) $\frac{20}{30} = \frac{2}{3}$. (0,5 + 0,5)
- 1.4** (a) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. (b) $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$. (1 + 1)
- 1.5** (a) Àrea = $8 \cdot 5 = 40 \text{ km}^2$. (b) Perímetre = $8 + 5 + 8 + 5 = 26$ unitats. (0,75 + 0,75)
- 1.6** $25 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 25 + 1 + \frac{1}{2} = 26\frac{1}{2} \text{ km}^2$. (1,5)
- 1.7** Buidat: $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$. Queda: $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. (0,5 + 0,5)
- 1.8** Error = $104 - 101 = 3 \text{ km}^2$. És aproximat perquè els trossos de quadrat es estimen a ull; amb quadrats més petits, més precisió. (0,5 + 0,5)

Notes per al professorat.

- Prova **individual** (1 sessió). El barem prioritza el procés: a les sumes de fraccions es valora el pas del denominador comú encara que hi hagi un error de càlcul final.
- Errors a vigilar (decisius): sumar denominadors (exercici 4), confondre àrea i perímetre (exercici 5) i simplificar restant (exercici 3).
- L'examen no inclou el context de Gaza de manera avaluativa: la part sensible es treballa i s'avalua al projecte (coavaluació de l'Activitat 11), no en una prova individual amb nota. Aquí s'avaluen només els procediments matemàtics.
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb tires de fracció i recordatori del mètode de la quadrícula, mantenint els mateixos objectius.